Les fonctions affines

La forme f(x) = ax + b

3e — Remise à niveau · Séance 21 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je reconnais une fonction affine, je sais ce que représentent a et b, et je sais tracer sa représentation graphique.

L'ESSENTIEL — une droite, deux nombres

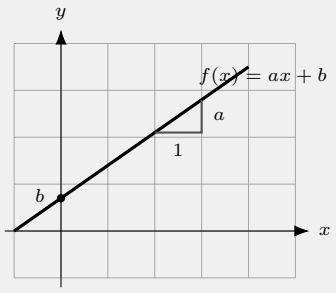
Une fonction **affine** s'écrit toujours sous la forme

$$f(x) = ax + b$$

où a et b sont deux nombres fixés.

Le nombre	Ce qu'il fait
a	le **coefficient directeur** : il donne la pente
b	l'**ordonnée à l'origine** : la valeur de $f(0)$

Sa représentation est toujours une droite.



Depuis un point de la droite : j'avance de 1 vers la droite, je monte de a.

Si…	alors la droite…
$a > 0$	monte
$a < 0$	descend
$a = 0$	est horizontale
$b = 0$	passe par l'origine

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Le nombre b se lit **directement** sur l'axe vertical.

C'est le point où la droite coupe l'axe des ordonnées, donc l'image de 0. Inutile de calculer quoi que ce soit.

MÉTHODE — tracer une fonction affine

1. Placer le point $(0\,;b)$
C'est l'ordonnée à l'origine.

2. Calculer un deuxième point
Je choisis une valeur simple de x, par exemple $x = 2$ ou $x = 4$.

3. Tracer la droite
Je relie les deux points à la règle, et je prolonge.

Exemple. *Tracer* $f(x) = 2x - 1$.
$f(0) = -1$ *: je place* $(0\,;-1)$.
$f(3) = 6 - 1 = 5$ *: je place* $(3\,;5)$.

Je relie les deux points.
Vérification : $f(1) = 1$, et le point $(1\,;1)$ doit bien être sur ma droite.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Pour chaque fonction, donne a et b. NIVEAU 1

a) $f(x) = 3x + 5$

b) $g(x) = -2x + 1$

c) $h(x) = x - 4$

d) $k(x) = 7 - 2x$

2. Calcule $f(0)$, $f(1)$ et $f(4)$ pour $f(x) = 2x + 3$. NIVEAU 1

3. La droite monte-t-elle ou descend-elle ? NIVEAU 2

a) $f(x) = 5x - 2$

b) $g(x) = -x + 3$

c) $h(x) = 0{,}5x$

4. Trace dans un repère. NIVEAU 2

a) $f(x) = x + 2$

b) $g(x) = -2x + 4$

EXERCICES — je réfléchis

5. Soit $f(x) = 3x - 6$. NIVEAU 2

a) Calcule $f(0)$.

b) Résous $f(x) = 0$.

c) Où la droite coupe-t-elle les deux axes ?

6. Un abonnement coûte 15 € par mois, plus 0,20 € par SMS envoyé. NIVEAU 3

a) Écris la fonction $p(x)$ donnant le prix pour x SMS.

b) Que valent a et b ?

c) Calcule $p(100)$.

d) Avec 27 €, combien de SMS peut-on envoyer ?

7. Une droite passe par $(0\,;3)$ et par $(2\,;7)$. NIVEAU 3

a) Quelle est son ordonnée à l'origine ?

b) En avançant de 2, de combien monte-t-elle ? Et de 1 ?

c) Écris la fonction affine correspondante.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Deux offres de salle de sport :

— **Offre A** : 8 € par séance, sans abonnement.

— **Offre B** : 30 € d'abonnement, puis 3 € par séance.

Écris les deux fonctions, calcule le prix pour 5 puis pour 10 séances, et trouve à partir de combien de séances l'offre B devient plus avantageuse.